표본평균변형

문 제 지

통계

4문항 · 2026.11.01 · 수능 D-18

1 4점 원소의 기록값에서 표본평균의 확률을 정규 근사로 구하기 확률과 통계 29번 (2026-11-01 나은이 풀이 사진) STA-W03

네 정수 a, b, c, d가 $\{a, b, c, d\} = \{1, 2, 3, 4\}$를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 집합을 A라 하자. 집합 A에서 임의로 하나의 원소를 택할 때, 이 원소를 (a_1, a_2, a_3, a_4)라 하고, $n + a_n$이 홀수가 되도록 하는 4 이하의 자연수 n의 개수를 기록한다.

이 시행을 7500번 반복하여 기록된 7500개의 수의 평균을 확률변수 $\bar{X}$라 하자. 표준정규분포표에서 $P(0 \le Z \le z)$의 값은 $z = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5$일 때 차례로 $0.192, 0.341, 0.433, 0.477, 0.494$이다.

$P(\bar{X} \ge 59/30)$의 값을 위 표를 이용하여 구한 값이 p일 때, $1000 \times p$의 값을 구하시오.

2 4점 두 값을 갖는 확률변수의 표본평균을 정규 근사로 구하기 (기본)

자체 개발 (STA-W03 변형 · 기본형, 이항분포 함정 없이 평균의 분포만) STA-W03-V1

확률변수 X는 값 1과 3을 각각 확률 $1/2$로 가진다. 이 시행을 100번 반복하여 얻은 100개의 값의 평균을 $\bar{X}$라 하자.

표준정규분포표에서 $P(0 \le Z \le 1) = 0.341$일 때, $1000 \times P(\bar{X} \ge 2.1)$의 값을 구하시오.

3 4점 순열 다섯 개에서 기록값의 분포를 구한 뒤 표본평균 확률 구하기 (심화)

자체 개발 (STA-W03 변형 · 원소 개수를 늘려 분포부터 세기) STA-W03-V2

집합 B는 $1, 2, 3, 4, 5$의 순열 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 전체의 집합이다. B에서 임의로 하나의 원소를 택하고, $n + a_n$이 홀수가 되도록 하는 5 이하의 자연수 n의 개수를 기록한다.

이 시행을 400번 반복하여 얻은 400개의 값의 평균을 $\bar{X}$라 하자.

표준정규분포표에서 $P(0 \le Z \le 2) = 0.477$일 때, $1000 \times P(\bar{X} \ge 2.52)$의 값을 구하시오.

4 4점 표본평균 확률의 값으로부터 시행 횟수를 거꾸로 구하기 자체 개발 (STA-W03 변형 · 역방향) STA-W03-V3

확률변수 X는 값 1과 3을 각각 확률 $1/2$로 가진다. 이 시행을 n번 반복하여 얻은 n개의 값의 평균을 $\bar{X}$라 하자.

표준정규분포표를 이용하여 구한 $P(\bar{X} \ge 2.3)$의 값을 p라 하자. $1000 \times p = 67$일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.